



Ejercicios Tema 5 – Introducción a los sistemas digitales.

1.- Simplifica las siguientes funciones lógicas aplicando las propiedades del álgebra de Boole.

a) $F = (x + y)(x + z)$

b) $F = \overline{(x + y)(x \cdot \bar{y} + z)}$

c) $F = \overline{(\bar{x} \cdot \bar{y} + xz)(\bar{x} + \bar{y} \cdot z)}$

d) $F = x(\bar{y} + z) + \bar{y} \cdot \bar{r} + x(\bar{z} + \bar{r}) \cdot \bar{y} \cdot \overline{(z + y) \cdot x}$

2.- Aplicando las leyes de Morgan, obtener el complemento de las siguientes funciones lógicas:

a) $F = (x + y)(yz + xy)$

b) $F = \bar{y}(x + z) + y(\bar{x} \cdot z + x \cdot \bar{z})$

c) $F = x\bar{y}(\bar{x} + z)(yz + x\bar{y})$

3.- Obtén la expresión más simplificada posible en forma de suma de productos para las siguientes funciones lógicas mediante el mapa de Karnaugh.

a) $f(x, y, z) = \sum m(3, 5, 6, 7)$

b) $f(x, y, z) = \sum m(1, 3, 5, 7)$

c) $f(x, y, z) = \sum m(2, 3, 4, 6)$

d) $f(x, y, z) = \sum m(3, 4, 6, 7)$

e) $f(x, y, z, r) = \sum m(1, 3, 9, 11)$

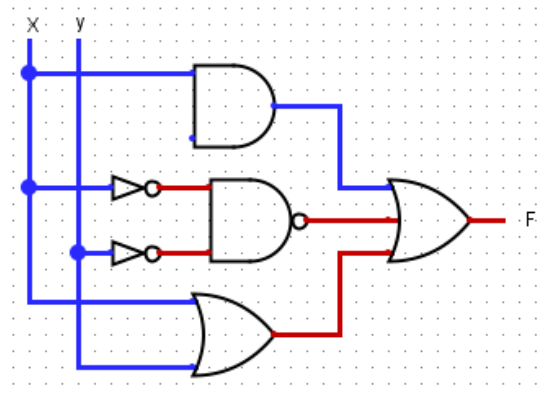
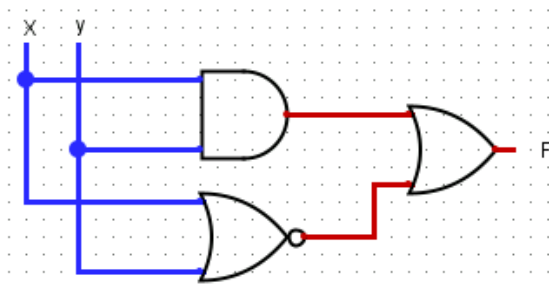
f) $f(x, y, z, r) = \sum m(0, 2, 5, 7, 8, 10, 13, 15)$

g) $f(x, y, z, r) = \sum m(0, 2, 6, 9, 10, 13, 14)$

h) $f(x, y, z, r) = \sum m(4, 6, 7, 9, 11, 12)$

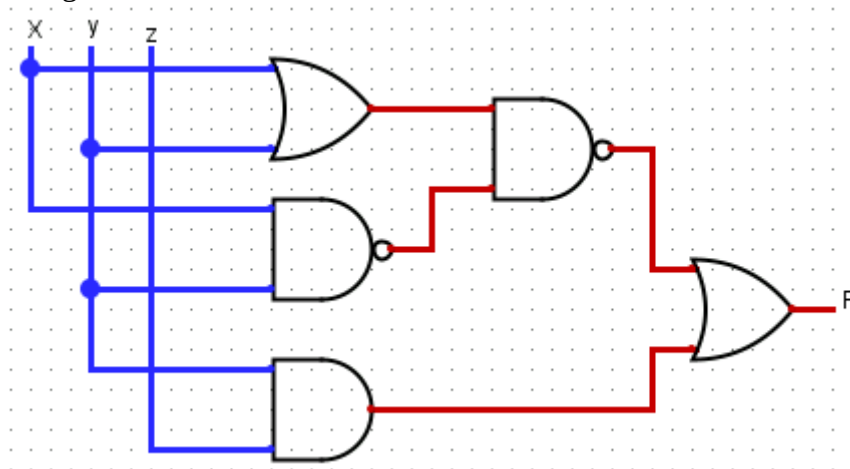
4.- Representa mediante una red de puertas lógicas las expresiones de conmutación simplificadas del ejercicio 3.

5.- Obtener la expresión de conmutación correspondiente a los siguientes circuitos lógicos.



6.- A partir del circuito de la figura obtener:

- La expresión de conmutación de la salida.
- La tabla de verdad del circuito
- Simplificar la expresión de conmutación en forma de suma de productos mediante Karnaugh.



7.- Diseñar un circuito combinacional que realice la suma aritmética de dos números binarios de un bit. Representar el circuito mediante una red de puertas lógicas.

8.- El motor de un helicóptero de juguete se controla mediante tres interruptores A, B y C. Diseñar un circuito combinacional que cumpla las siguientes condiciones:

- Si los tres interruptores se accionan, el motor se activa y la señal de emergencia permanece desactivada.
- Si se pulsan dos interruptores cualesquiera, el motor se activa, pero se enciende la señal de emergencia.
- Si solo se pulsa un interruptor, se activa la señal de emergencia, pero el motor no.
- Si no se pulsa ningún interruptor, ni el motor ni la señal de emergencia se activan.

9.- Diseñar un circuito combinacional de cuatro entradas y una salida que tome el valor 1 cuando el número de variables de entradas con el mismo valor sea par y 0 en el resto de los casos.

10.- En una habitación tenemos dos interruptores para controlar el encendido y apagado de la lámpara del techo. Si los dos interruptores están apagados, la lámpara estará apagada. Si uno de los dos interruptores está encendido, la lámpara se encenderá. Y cuando los dos interruptores estén encendidos, la lámpara se apagará. Diseñar un circuito combinacional con el menor número de puertas que permita controlar el encendido y apagado de la lámpara.

11.- Obtener el diagrama de estados de un sistema digital que controle la apertura de una caja fuerte. La caja fuerte funciona por clave, siendo ésta 1101. De manera que, solo cuando la secuencia introducida es 1101, la caja fuerte se abre.

12.- Obtener el diagrama de estados que controle el accionamiento de una máquina de espionaje de la II Guerra Mundial. Dicha máquina se enciende cuando se detecta el código de inicio de transmisión de mensaje: 111.

13.- Diseñar una máquina finita de estados tipo Mealy para un sistema secuencial contador módulo 8 reversible. Este sistema realiza una cuenta ascendente o descendente en función de una señal de control, Asc/Des. Si Asc/Des = 1, el contador realiza la cuenta ascendente de 0 a 7. Si Asc/Des = 0, el contador realiza la cuenta descendente de 7 a 0. Cuando la señal de control Asc/Des cambie de 1 a 0 o viceversa, el contador continua realizando la cuenta a partir del valor en que se encontraba.

14.- Diseñar una máquina finita de estados para un sistema de empaquetado de cogollos de lechuga. Cada paquete contiene 3 cogollos. El sistema consta de un sensor que le proporciona a nuestro circuito un “1” cuando se recibe un cogollo y un “0” en caso contrario. El circuito proporcionará una salida de “1” en caso de querer activar la máquina empaquetadora y un “0” cuando todavía no tenga productos suficientes para hacer un paquete. Antes de recibir ningún producto el sistema no debe activar la máquina empaquetadora. Ni el número de cogollos de lechuga ni el de paquetes, está limitado.